

喵呜乐消消

功能开发需求文档

FEATURE DEVELOPMENT SPEC

版本：V1.0 · 日期：2026-05-19 · 微信小程序

本文档涵盖：得分系统 · 导航结构 · 猫铺商店 · 好友榜 · 世界杯联动活动

一、文档说明

项目	内容
文档名称	喵呜乐消消 · 功能开发需求文档 V1.0
涉及模块	得分系统重构 / 导航结构调整 / 猫铺商店 / 好友榜 / 世界杯联动活动
优先级说明	P0=上线必须完成 / P1=上线后第一个迭代 / P2=后续版本
阅读对象	前端开发 / 后端开发 / 测试
关联文档	设计文档 v3.9 · 用户手册 V1.2

注意 本文档所有设计以「治愈养成」为核心定位，任何功能实现不得引入竞技排名压力感，遇到设计歧义以此原则为准。

二、得分系统重构

得分是消消乐中最即时的情绪反馈，但原有设计中得分与其他系统毫无关联。本次重构将得分激活为「猫咪见证成长」的载体，而非竞技排名的工具。

设计原则 得分是「猫咪的记忆」，不是「玩家的排名资本」。不服务于竞争，服务于养成陪伴。

2.1 得分即时反馈 (P0)

优先级：P0 · 当前已有，保留并微调

交互节点	展示内容	说明
每次三消成功	得分数字实时跳动	顶部得分区动画，保留现状
高冷性格生效	得分跳动时显示+X%标注	让玩家感知性格加成
话痨性格生效	释放技能后额外得分弹出	技能按钮附近显示+N 分气泡
历史最高分打破	金色粒子爆炸 + 新纪录弹窗	专属高光动效，见下节

新纪录达成动效

- 触发条件：本局得分超过该玩家的历史最高单局得分
- 动效流程：
 - 金色粒子从得分区爆炸扩散，持续约 1 秒
 - 弹出提示文字：「 新纪录！猫咪都为你鼓掌！」
 - 出战席猫咪播放庆祝动效（跃起/挥爪，Lottie 动效）
 - 猫咪卡面见证数据自动更新（实时同步）

2.2 猫咪见证数据 (P0)

优先级：P0 · 全新功能，需后端存储支持

关键设计 见证数据归属于该猫咪【上场期间】积累的得分。换猫后新猫开始积累自己的见证数据，互不干扰。

存储字段设计

字段名	类型	说明
cat_id	String	猫咪唯一 ID
owner_id	String	当前主人 ID
witness_games	Integer	该猫上场期间陪打的场次数
witness_max_score	Integer	该猫上场期间主人的最高单局得分
witness_total_score	Integer	该猫上场期间主人的累计总得分
witness_best_combo	Integer	该猫上场期间主人的最佳连击数
witness_updated_at	Timestamp	最后更新时间

数据更新规则

- 猫咪在出战席（1-3 号位）时，每局结算后更新其见证数据
- 猫咪撤回家园后，已积累的见证数据冻结保留，不再更新
- 猫咪再次上场时，在原有数据基础上继续累计（不重置）
- 猫咪送走后：见证数据永久写入纪念册，不随猫咪离开而消失

猫咪卡面展示（UI）

橘猫 · #0234	见证你的最高单局得分：2,480 分	见证你的累计总得分：18,460 分	见证你的最佳连击：7 连消	陪你打了 42 场消消乐
------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------

纪念册离别页联动

猫咪送走时，纪念册自动生成一行见证记录：

它陪你打了 42 场消消乐，见证了你 2,480 分的高光时刻。

2.3 新增 API 接口

接口	方法	说明
/cats/:id/witness	GET	获取指定猫咪的完整见证数据
/cats/:id/witness	POST	局结算后更新见证数据（由游戏服务端调用）
/user/personal-best	GET	获取玩家历史最高单局得分（用于新纪录判断）

三、导航结构调整

原导航：首页·抽卡·家园·我的（4 个 Tab）
调整后：首页·喵市·家园·猫铺·我的（5 个 Tab）

调整原因 ①「抽卡」使用频率低，独占 Tab 价值不足，整合进「喵市」降级为子功能。② 商店功能未来规划中，独立 Tab「猫铺」为其预留空间，避免后期改动成本。③ 好友榜嵌入首页+喵市双入口，最大化触达效率。

3.1 导航 Tab 定义（P0）

Tab	图标建议	核心内容	用户心态
首页		今日棋盘入口 + 好友榜前 3 预览 + 出战阵容快捷预览	出发点，每日必到
喵市		抽卡 + 完整好友榜 + 活动公告	逛逛、碰运气
家园		猫咪管理 + 布阵 + 喂食	照顾、养成
猫铺		皮肤 + 铃铛购买兑换 + 道具（详见第四章）	目的明确的消费
我的		个人信息 + 称号 + 成就 + 纪念册	回顾、沉淀

3.2 首页布局（P0）

首页从上到下布局顺序：

区域	高度占比	内容	备注
猫咪展示+游玩按钮	40%	猫咪展示+ “开始乐消消”	最显眼，第一视觉焦点，维持现状
好友今日战况	25%	前 3 名好友得分预览 + [查看完整好友榜→]	见 3.3 节
出战阵容预览	20%	当前出战席 3 只猫咪头像快捷展示	点击跳转家园布阵
家园	0%	3 只家园猫咪展示	去除
活动/签到入口	15%	当前活动横幅 + 每日签到按钮	维持现状

3.3 好友榜设计 (P1)

优先级：P1 · 需微信关系链接口支持

权限说明 好友榜需要玩家授权微信好友关系，首次进入好友榜时弹出授权说明弹窗，用户拒绝则隐藏好友榜模块，显示占位文案「授权好友关系后可查看好友战况」。

首页好友榜预览 (折叠态)

- 展示当日得分最高的前 3 名好友
- 当前玩家自己高亮显示 (橙色背景)
- 若玩家未上榜，在第 3 名后额外显示自己的排名和得分
- 点击任意区域跳转完整好友榜 (喵市 Tab 内)

完整好友榜 (喵市 Tab 内)

规则项	说明
排名依据	当日最高单局得分 (非累计分，避免刷局党)
重置周期	每日北京时间 0 点重置
展示内容	排名 + 好友昵称 + 好友当前出战猫咪头像 + 当日最高分
互动功能	点击好友头像可查看其当前出战阵容 (引发阵容分享欲)
奖励绑定	无奖励绑定，纯社交功能，不制造竞争压力
最大展示数	全部已授权好友，无上限

四、猫铺商店

猫铺是玩家目的明确的消费场所，提供皮肤、铃铛、道具三类商品。必须保留鱼干兑换铃铛通道，确保非付费玩家也有参与感。

核心原则 猫铺里必须有鱼干兑换铃铛的通道，哪怕汇率不划算。让非付费玩家感觉「我努力打游戏也能买到东西」，而不是被完全隔离在消费体系之外。

4.1 猫铺内部结构（P1）

专区	子内容	优先级
皮肤专区	猫咪球衣皮肤（世界杯限定）/ 节日主题皮肤 / 常驻皮肤	P1
铃铛商店	直接购买铃铛 / 鱼干兑换铃铛	P1
道具专区	消消乐道具包（小鱼干/猫抓板等）	P1
限时特卖	世界杯期间专属区 / 节日专属区	P2

4.2 铃铛兑换规则（P1）

兑换方式	汇率	每日上限	说明
鱼干→铃铛	100 鱼干 = 1 铃铛	5 铃铛/天	保障非付费玩家参与感
直接购买	由运营定价	无上限	正式上线前对齐微信支付审核要求

合规提示 内购功能需在游戏版号到位后方可上线。V1.0 上线时猫铺仅开放鱼干兑换铃铛功能，付费购买功能预留入口但显示「即将上线」，待版号审批通过后激活。

4.3 皮肤系统设计（P2）

皮肤类型

皮肤类型	获取方式	有效期	说明
常驻皮肤	猫铺购买（铃铛）	永久	基础款，长期在售
节日限定皮肤	猫铺限时购买	节日期间永久持有	春节/中秋等节日上线

皮肤类型	获取方式	有效期	说明
世界杯球衣皮肤	猫铺限时购买 / 活动获取	永久（仅限时在售）	见第五章
活动免费皮肤	完成活动任务	永久	用于拉新和促活

皮肤作用范围

- 猫咪卡面外观变更（家园/出战席/布阵页均显示）
- 消消乐页猫咪技能按钮图标同步变更
- 不影响任何游戏数值，纯视觉

五、世界杯联动活动

2026 世界杯于北京时间 6 月 12 日凌晨 3 点开幕，7 月 20 日决赛结束，与游戏上线时间高度重叠。以下活动按开发成本从低到高排列，优先实现低成本高回报的方案。

世界杯关键节点（北京时间）	活动联动建议
6 月 12 日 凌晨 3 点 揭幕战	游戏正式上线，蹭揭幕战热度发布朋友圈推广文案
6 月中旬 小组赛高峰	「喵星分组赛」限时活动（详见 5.2 节）
6 月下旬 淘汰赛开始	「淘汰制挑战」活动（详见 5.3 节）
7 月 20 日 决赛当天	全服鱼干双倍产出，「喵星总决赛」收官活动

5.1 深夜场加成（P0，最低成本）

优先级：P0 · 仅需修改时间段鱼干产出系数

规则项	说明
触发时间	每日北京时间 00:00 - 06:00
加成效果	该时段内消消乐鱼干产出 $\times 1.5$
持续周期	世界杯全程（6 月 12 日 - 7 月 20 日）
前端展示	游戏内顶部横幅显示「深夜场加成中 · 鱼干 $\times 1.5$ 」
推广文案	「比赛还没开始？先来消消乐暖暖手，猫咪陪你等到开球。」

5.2 喵星球衣皮肤（P1）

优先级：P1 · 需美术出图 + 猫铺接入

为部分猫咪设计世界杯球队风格限定皮肤，6 月 12 日-7 月 20 日在猫铺限时出售，赛后永久下架，稀缺感拉满。

猫咪	对应球队风格	皮肤配色建议	获取方式
幸运猫	阿根廷（卫冕冠军）	天蓝+白条纹	猫铺限时购买

猫咪	对应球队风格	皮肤配色建议	获取方式
星空猫	法国（技术华丽）	深蓝色系	猫铺限时购买
橘猫	西班牙（热情进攻）	红色系	猫铺限时购买
黑猫	德国（严谨稳健）	白色经典	猫铺限时购买
三花猫	巴西（桑巴风格）	黄绿色系	活动任务免费获取
白猫	日本（技巧流）	白蓝色系	活动任务免费获取

美术优先级 建议先出前 4 套付费皮肤，后 2 套免费皮肤可稍后跟进。所有皮肤出图尺寸参照猫咪卡面规范（见 UI 设计文档）。

5.3 赛程节点活动（P2）

优先级：P2 · 后续迭代实现

活动名	触发节点	活动规则	奖励
喵星分组赛	6 月中旬小组赛高峰	每日消消乐得分累计，按分数段划入「小组」	组内第 1 名额外铃铛 ×1
淘汰制挑战	6 月下旬淘汰赛开始	消消乐失败一次即「淘汰」，当日不再参与排名	连续通关 3 次获皮肤
全服大决战	7 月 20 日决赛当天	全服同一棋盘，鱼干双倍，计时挑战	全服前 100 名专属称号

5.4 猫咪竞猜（P2）

优先级：P2 · 需后端活动系统支持，社交裂变功能

规则项	说明
触发时机	每场大比赛（淘汰赛阶段）开赛前 24 小时开放竞猜
竞猜方式	选择支持哪只猫咪（对应两支球队），分享竞猜结果可带游戏入口链接
正确奖励	预测正确：当天鱼干收益+50%
错误结算	预测错误：正常结算，不扣鱼干
裂变机制	分享竞猜结果到朋友圈，好友点击进入游戏双方各得鱼干×3

六、技术实现要点

6.1 得分系统

要点	说明
见证数据归属	以猫咪 ID+主人 ID 为联合索引，换猫不丢数据
实时更新时机	每局结算时（通关或失败），不在游戏中实时写库，避免频繁 IO
历史最高分判断	服务端判断，客户端不做本地缓存，防止刷分
性格加成计算	高冷/话痨性格的得分加成在客户端实时计算展示，结算时服务端校验

6.2 好友榜

要点	说明
微信关系链	调用 wx.getFriendCloudStorage() 获取好友数据，需在小程序后台开通云开发
数据存储	使用微信云开发 CloudBase，好友数据存储在开放数据域
每日重置	云函数定时触发（每日 0 点），重置当日得分字段
隐私合规	首次进入好友榜弹出授权弹窗，用户拒绝则不请求关系链接口

6.3 猫铺商店

要点	说明
支付接入	使用微信官方支付（wx.requestPayment），V1.0 上线时版号未到位则屏蔽付费入口
皮肤存储	皮肤购买记录存服务端，客户端每次启动拉取已购列表
鱼干兑换限额	每日兑换上限在服务端控制，客户端展示剩余可兑换次数
商品下架	限时皮肤通过配置表控制上下架时间，不需要发版

6.4 世界杯活动

要点	说明
深夜场加成	服务端根据当前北京时间判断是否在 0-6 点区间，返回加成系数给客户

要点		说明	
		端	
活动时间控制		所有世界杯活动通过配置表控制开关，不需要发版开启/关闭	
皮肤限时下架		7 月 20 日决赛结束后，球衣皮肤自动从猫铺下架（配置表控制），已购用户保留	

七、开发优先级总览

优先级	功能模块	涉及章节	预估工作量	备注
P0	得分即时反馈优化（性格加成标注）	\$2.1	0.5 天	基于现有代码微调
P0	猫咪见证数据存储与展示	\$2.2	3 天	需后端新增字段和接口
P0	新纪录达成高光动效	\$2.1	1 天	Lottie 动效+触发逻辑
P0	导航 Tab 调整（4→5 个）	\$3.1	1 天	首页/喵市/猫铺 Tab 新增
P0	首页布局重构	\$3.2	2 天	好友榜预览区+阵容预览区
P0	深夜场鱼干加成	\$5.1	0.5 天	服务端时间判断+前端横幅
P1	完整好友榜（喵市内）	\$3.3	3 天	微信关系链接入
P1	猫铺基础框架+铃铛兑换	\$4.1-4.2	3 天	商品列表+鱼干兑换逻辑
P1	世界杯球衣皮肤（6 套）	\$5.2	美术 3 天+开发 1 天	美术先行
P2	赛程节点活动	\$5.3	5 天	需活动系统支持
P2	猫咪竞猜+社交裂变	\$5.4	5 天	需分享链接+后端活动系统
P2	猫铺皮肤专区完整功能	\$4.3	3 天	含付费接入，版号到位后激活

P0 合计预估：约 8 个工作日，建议上线前完成。

P1 合计预估：约 10 个工作日，建议上线后第一个迭代（约 2-3 周内）完成。

P2 合计预估：约 13 个工作日，建议世界杯小组赛阶段前完成。